

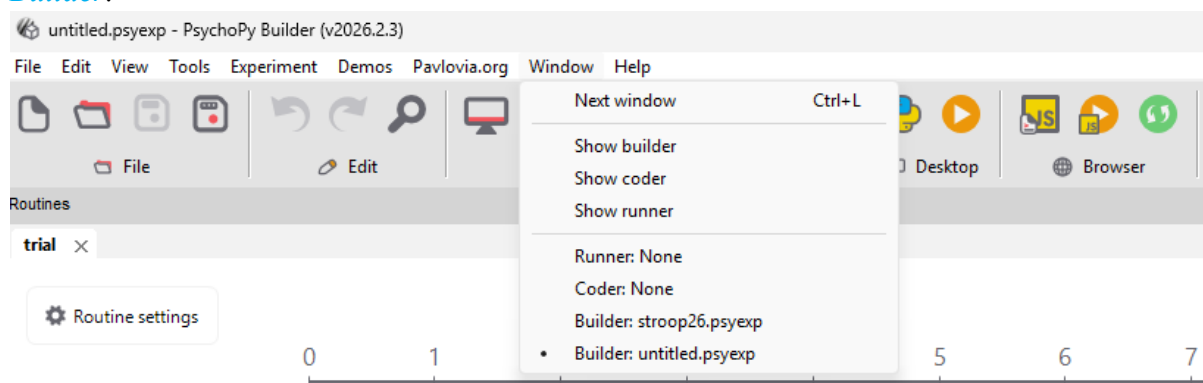
PRAKTIKUM 1: ESIMENE EKSPERIMENT

Eksperimendi juhtfailide loomine pole „raketiteadus“! Käesoleva praktikumi eesmärgiks on muuhulgas demonstreerida, et eksperimendi loomine ei pea olema pikk ja vaevaline protsess, millega on oodatud tegelema vaid üksikud „tehniliselt taibukamad“ inimesed. Tegelikult on eksperimentide loomine sarnane kokandusega. Michelini vääriliste roogade valmistamine on mõistagi terve teadus, kuid ilmselt kahtlustaksime puuduvat motivatsiooni või äärmist tagasihoidlikkust, kui kuuleksime kedagi väitvat ennast kuuluvat inimeste hulka, kes absoluutselt süüa teha ei oska.

Selles praktikumis loome katse, mille eesmärgiks on mõõta klassikalist Stroopi efekti (Stroop, 1935). Täpsemalt vaatame, kuidas üksikut katseseeriat disainida ja katset üles ehitada (sh kuidas stiimuleid esitada ja vastuseid salvestada). Vaatame, kuidas esitused soovitud arvuks kordadeks korduma panna ja kuidas neid igal kordusel eelnevalt defineeritud viisil muutuma panna.

1. PsychoPy graafiline liides ja selle komponendid

Kui avad PsychoPy ja graafiline liides ise ei avanenud, siis vali rippmenüüst: [Window > Show Builder](#).



Tavaliselt avaneb PsychoPy käivitamisel kolm akent: 1) Coder (IDE), milles saad käsurealt Pythoni koodi kirjutada ja jooksutada; 2) PsychoPy Builder, milles selle kursuse jaoks valdavalt enda katseid loome ja jooksutame; ning 3) PsychoPy Runner, mis on aken, kuhu saame enda katsed käivitamist ootama saata ja mis annab meile ka veateateid, kui PsychoPy programmis mõne vea tuvastab.

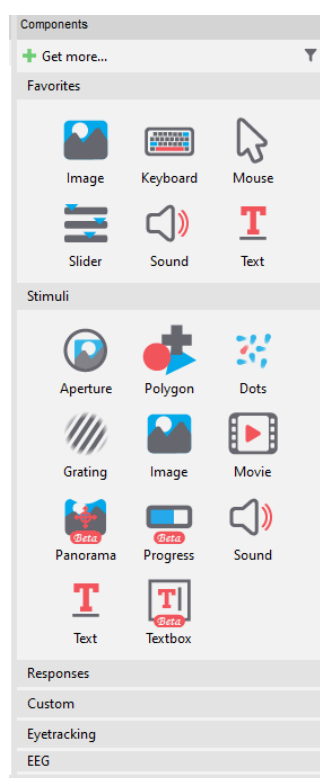
1.1 Komponendid (*components*), rutiinid (*routines*) ja katseskeem (*flow*)

Graafilise vaate paremal ääres on komponentide menüü. Komponendid on eksperimendi ehituskivid. PsychoPy jaotab komponendid funktsiooni alusel rühmadesse (sh stiimulid, vastused, tellitavad komponendid, silmaliigutuste mõõtmine, elektroentsefalograafia ja väljundsignaaliga seonduvad komponendid ehk vastavalt *stimuli*, *responses*, *custom*, *Eyetracking*, *EEG* ja *I/O*).

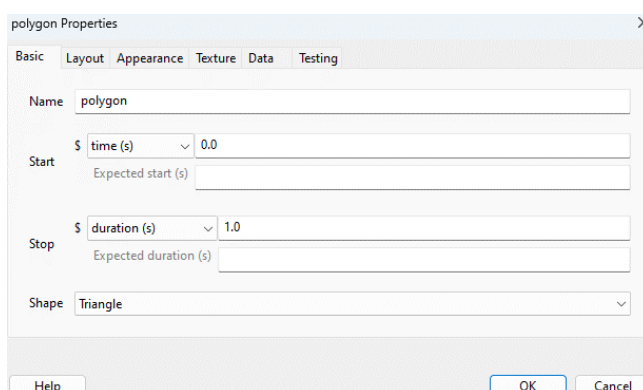
Tüüpilisteks komponentideks võivad olla näiteks esitatavad stiimulid (sh tekstid, pildid, heli) või vastamisega seotud komponendid nagu hiire või klaviatuuri vastused. See, kui paljud neist komponentidest konkreetse eksperimendi ülesseadmisel käiku lähevad, sõltub paljuski

konkreetselt eksperimentist. Mõnes eksperimentis võib olla vajadus erinevad komponendid ka omavahel suhtlema panna (näiteks kui teise sündmuse toimumine sõltub esimesest sündmusest ja esimese sündmuse kestus pole fikseeritud suurus, vaid näiteks loositakse igal seerial juhuslikult).¹

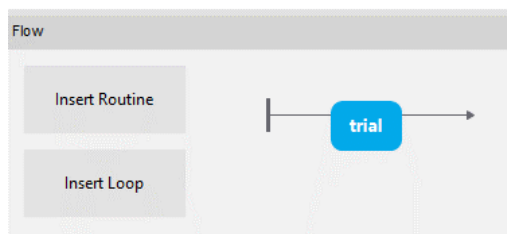
Komponendile klõpsamisel avanevad sätted, mida saad hõlpsasti muuta. Alumisel joonisel on näide visuaalse kujundiga (*polygon*) seotud seadetest. Kuna ühel esitusel võib olla mitmeid komponente (sh teisi visuaalseid kujundeid), siis on soovitatav anda komponendile nimetus, mis peegeldaks tema rolli esituses (nt fikatsioonirist vms). Sätted lubavad muuhulgas määrata komponendi kestuse, suuruse, värvi jpm. Mõningaid nendest võimalustest kasutame ka selles praktikumis. Praktikumis loodavas Stroopi katses muudame näiteks tekstikomponendi kestust, sisu ja värvi. Lisaks paneme sisu ja värvuse meie poolt defineeritud tingimustel varieeruma.



Komponentide menüü



Visuaalse kujundiga (*polygon*) seotud sätted



Vaikimisi on igal katseskeemil üks rutiinielement (toodud joonisel sinisega)

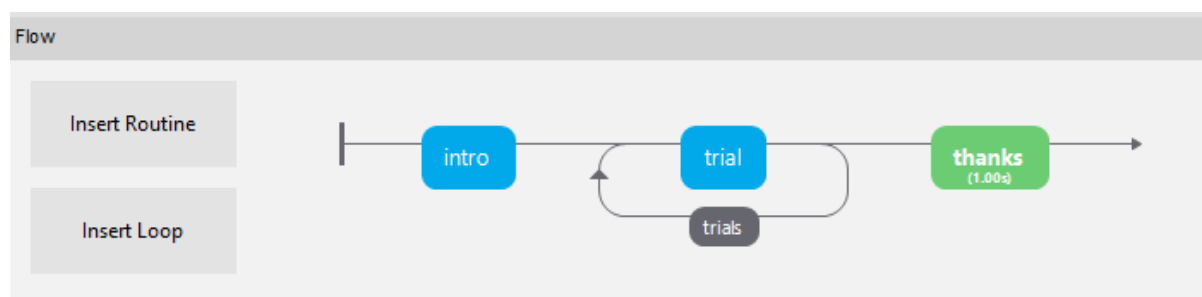
Sätete menüü all paiknevale „OK“ nupule vajutamisel liidetakse komponent aktiivse rutiinielemendi koosseisu. Vaikimisi on alguses eksperimentil üks rutiinielement, mis kannab nimetust *trial*.

1.2 Katseskeem ehk flow

¹ Kui märkad, et mõnd komponenti läheb enam tarvis kui teist, siis võid selle lemmikute alla lisada. Selleks vii kursor valitud komponendi peale ja vajuta paremat hiireklahvi. Vajuta avanenud nupule (*Add to favorites*) ja komponent muutub lemmikute alt kättesaadavaks.

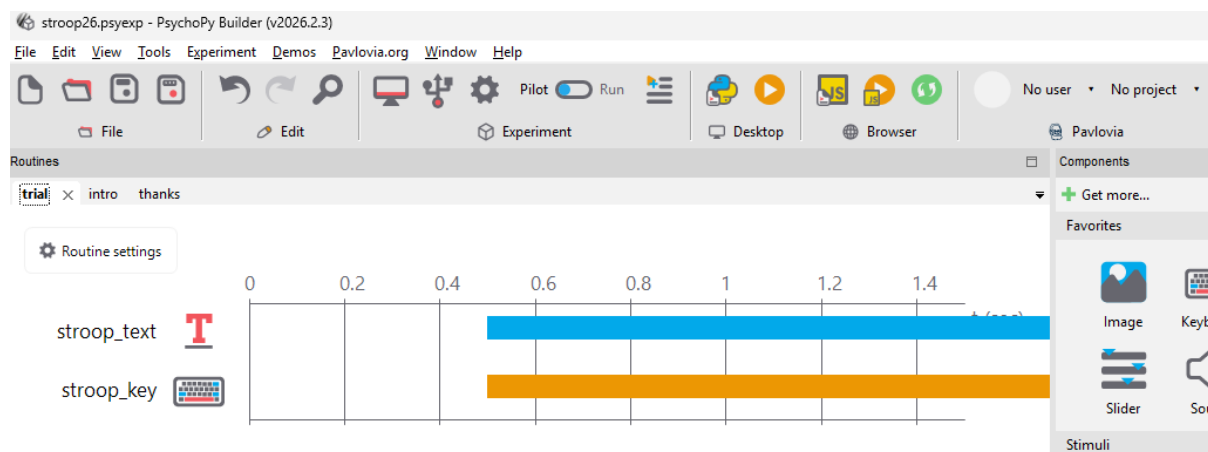
Katseskeemi (*flow*) menüüs määratakse rutiinielementide ajaline järjestus. Skeemi loetakse vasakult paremale ja igast rutiinielemendist võib mõelda kui komponentide kogumist, mis koosneb ühest või mitmest komponendist.

Kuigi juhtfail võib koosneda ka ühest rutiinielemendist, siis meie poolt loodava Stroopi katses on neid kolm: *intro*, *trial* ja *thanks* (vt alumine joonis). Katseskeemi (*flow*) menüüs saame määrata ka selle, mitu korda iga rutiinielementi korratakse enne järgmise rutiinielemendi juurde liikumist. Praktikumis loodavas katses on üks tsüklil (*loop*). Tsükli (*loop*) nimetus viitab programmeerimisele ning tsüklid võimaldavad sama operatsiooni korduvalt ja väikeste muudatustega esile kutsuda selliselt, et poleks vaja sama koodi korduvalt kirjutada. Mitu korda sama asja kirjutamine teeb koodi raskemini jälgitavaks ja võtab ka palju aega.



Planeeritavas Stroopi katses on kolm rutiinielementi: *intro*, *trial* ja *thanks* (mis vastavad instruksioonile, katse esitusele ja tänusõnadele). Trial rutiini ümber on aas, mis tähistab tsüklit (*loop*) ja lubab kontrollida, mitu korda konkreetset rutiinielementi katses esitatakse. Rutiinielementi, mille ümber aasa pole, esitatakse üks kord.

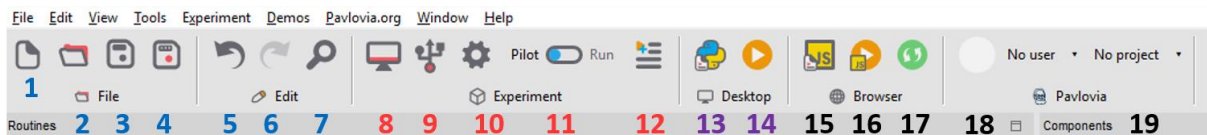
Meie katse näitel saame *trial* rutiinielementi pisikeste muudatustega palju kordi esitada selliselt, et ei pea seda rutiinielementi igaks esituseks eraldi looma (kui tahad näha, kuidas graafilises vaates tehtud otsused Pythoni koodi tasandil peegelduvad, vajuta rippmenüü all oleval pythoni ikoonil ehk sinise ja kollasega ikoonil). Kui sooviksime esitada vaid mõned seeriad, siis ei oleks sama rutiinielemendi kordamine ehk väga suur probleem ja lisatöö (nt juhul kui tahaksime mõnd visuaalset illusiooni demonstreerida), kuid suurema arvu korduste korral (nagu psühholoogiliste eksperimentide korral tavaks) on kindlasti praktilisem kasutada tsüklit. See muudab katseskeemi paremini loetavaks ja selle loomine võtab ka vähem aega.



Stroopi katse esituse näide. Värvilised ribad (sinine ja kollane) tähistavad hetke, mil konkreetne komponent sisse lülitatakse. Kumbki element lülitatakse sisse 0,5 sekundit pärast trial rutiini algust, kuid nende kestus pole piiratud (sinised jooned ei mahu esitatud ajaskaalale), sest esituse kestus sõltub katseisiku antud vastusest.

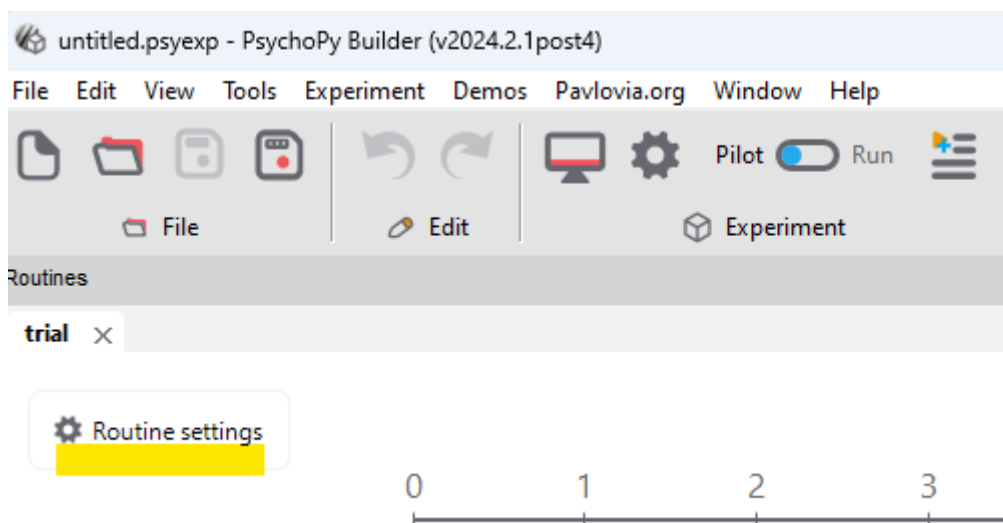
1.3 Ikoonid ja nende tähendused

Rippmenüü all paikneval ikooniribal olevate mitmete ikoonide funktsioonid on varasema kogemuse ja pildi põhjal arvatavasti lihtsasti tuletatavad (nt *New experiment* (1), *Open* (2), *Save* (3), *Save experiment as...* (4), *Undo* (5), *Redo* (6)). Teiste nuppude tähendus võib esialgu olla raskemini tuletatav. Üks võimalus nupu funktsiooni väljaselgitamiseks on sinna peale vajutada ja inspekteerida, mis juhtub. Teine, ja paljudes olukordades optimaalsem (eriti kui nupud hakkavad juba selgeks saama), võimalus on viia kursor nupu kohale, et näha lühikest selgitavat teksti konkreetse nupu funktsiooni kohta.



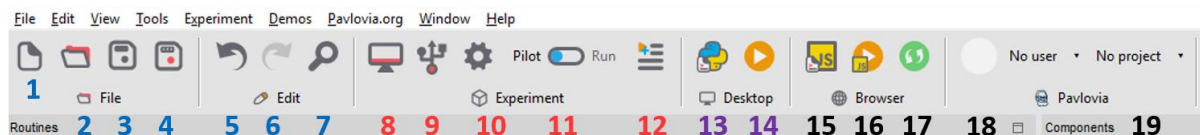
Ikoonide menüü

Monitoride ikooniga nupp (7) kujutab suurendusklaasi ja võimaldab juhtfailis otsinguid teostada (käepärane näiteks veateadete tõlgendamisel), (8) võimaldab muuta monitori sätteid (sh resolutsiooni, katseisiku kaugust ja monitori suurust) sellest järgmine otsustuspuud meenutav nupp (9), võimaldab katses kasutuses olevatele seadmetele nimetusi anda (nt kõrvaklapid, kaamera jms), mutri pildiga nupp (10) võimaldab aga muuta eksperimendi sätteid (nt muuta enne katset ilmuva infokastikese parameetreid, andmete salvestamist ja mitmeid teisi vaikesätteid). Uuemas PsychoPy versioonis saab eraldi muuta ka iga rutiinielemendi vaikesätteid (vt *Routine settings*), sh anda konkreetsele rutiini ajal esitatavale taustale katse taustavärvusest erineva värvuse vms.



Uuemas versioonis saab muuta ka iga rutiinielemendi vaikesätteid eraldi

Pilot ja *Run* siltidega ikoon (11) võimaldab aktiveerida vastavalt, kas piloteerimise või eksperimendi jooksumise režiimi. Piloot režiimis ei kuvata katset täisekraanile, mis võimaldab seda vigade korral lihtsamini katkestada. Lisaks esitatakse selles režiimis infot, mida katse ajal ei kuvata, nt silmaandmete kogumiseks mõeldud huvialade markerid ekraanil jms. Teksti ridu meenutava ikooni (12) peale vajutamisel saadetakse juhtfail käivitamisaknasse (*Experiment Runner*), kuid juhtfaili ennast veel ei käivitata.



*Ikoonide menüü*²

Sinise ja kollasega Pythoni ikooniga nupp (13) muudab eksperimendi Pythoni koodiks ja tumekollasel taustal olev esimene valge kolmnurgaga nupp (14) käivitab eksperimendi tavalisel moel.

JS kirja kandev nupp (15) tõlgib eksperimendi Javascripti programmeerimiskeelde ja sellest järgmine tumekollasel taustal olev valge kolmnurgaga nupp (16) käivitab programmi veebis. Piloteerimise režiimis käivitub katse küll veebilehitsejas, kuid ei nõua veel programmi enda veebi laadimist, mis on käepärane viis veebikatsete piloteerimiseks. Veebikatsete loomist vaatame kolmandas praktikumis ja järgnevad valikud ongi seotud sellega. Kahe valge noolekesega roheline nupp (17) laeb eksperimendi või viimasena tehtud muudatused veebi, kuid selle toimimiseks tuleks esmalt Pavloviasse sisse logida (18). Pärast sisselogimist viib ikoonile vajutamine otse Pavlovia keskkonda, kus saki „Experiments“ all on nähtavad kõik sisse logitud kasutaja katsed/projektid. Viimane ikoon (19) näitab, millist nimetust veebikatse kaust Pavloviast kannab ja võimaldab veebikatse tarbeks uue kausta luua (sama funktsioon käivitub ka sellisel juhul, kui esimest korda valge noolekesega rohelisele nupule vajutada).

Ülesanne 0. Loo oma dokumentide kausta uus kaust, kuhu hakkad loodavaid eksperimendifaile lisama. Pane sellele pealkirjaks PsychoPy_eksperimendid vms. Võid juba luua ka alamkausta, mille nimes oleks sees sõna Stroop (nt minu_Stroop).

2. Stroopi katse

Katse loomisel saame parima tulemuse, kui üritame mõelda, millised aspektid jäävad terve katse jooksul samaks ja millised muutuvad esitusest esitusse. See on abiks, sest asjad, mida tahame esitusest esitusse muuta, defineerime tingimuste failis, kuid asju, mis jäävad esitusest esitusse samaks, kontrollitakse PsychoPy sees.

Ülesanne 1. Täida tabel. Millised Stroopi eksperimendi aspektid (teksti esitamine, sõna tähendus, sõna värvus, vastuse salvestamine, õige vastus) muutuvad esitusest esitusse ja millised jäävad igal esitusel samaks?

² Ikoonide menüü on siia leheküljele dubleeritud selleks, et oleks hõlpsam teksti menüül kuvatud ikoonidega kõrvutada.

Jääb esitusest esitusse samaks	Muutub igal esitusel

Stroopi katses esitatakse tavaliselt erinevat värvi sõnu, mille tähendus võib kattuda sõna värvusega (kongruentne) või mitte kattuda (mittekongruentne). Igal esitusel näidatakse katseisikule sõnu ja registreeritakse vastus, kuid see milliseid sõnu täpselt ja mis värvi sõnu esitatakse, peaks saama muutuda igal seerial. Kuna igale värvile vastab erinev nupp klaviatuuril, siis muutub igal seerial ka õige vastus (samam ei muutu vastuse klahvide arv ja klahvide valik).

2.1 Tingimuste faili defineerimine

Nüüd on meil piisavalt infot, et eksperimendi loomisega pihta hakata. Esimese asjana loome tingimuste tabeli. Tingimuste tabel annab loodavale programmile infot, milliseid tunnuseid esitusest esitusse varieerida ja kuidas. Selleks, et programm oskaks tabelit lugeda, peaks tingimuste tabel olema, kas .csv (*comma-separated values*) või .xlsx (Microsoft Exceli) formaadis. Tingimuste tabeli loomiseks avame Microsoft Exceli või mõne muu sarnase programmi (nt OpenOffice Calc), mis lubab meil lubatud formaatides andmeid salvestada.

Tabeli veergudeks on tunnused (A, B, C, D), mis igal esitusel muutuvad ja read vastavad erinevat tüüpi esitustele. Tehniliselt võttes on veerg D resümee kolmest eelnevast veerust ja seda eksperimendi jooksumiseks otseselt vaja ei lähe, kuid kuna sellise veeru olemasolu teeb hilisema andmetabeli hõlpsamini jälgitavaks (kõik tabelisse kantud veerud jõuavad ka hilisemasse andmefaili), siis võiksime ta siiski tingimuste tabelisse alles jätta.

Ülesanne 2. Proovi nuputada, mida tabelis toodud veerud tähistavad. Vali järgnevate nimetuste hulgast üks, et anda tabeli veergudele sobivad nimetused: *textCol*, *word*, *corrKey*, *congruency*.

	A	B	C	D
1				
2	red	roheline	left	0
3	red	sinine	left	0
4	red	punane	left	1
5	red	punane	left	1
6	green	sinine	down	0

Ülesanne 3. Hetkel on tabelis viis erinevat esitust/rida. Esimesel neist esitatakse punase värviga (*red*) sõna „roheline“, mis vastab vasakule nooleklahvile ja viimasel esitusel roheline värviga (*green*) sõna „sinine“. Õige vastuse saamiseks peaks katseisik viimasel juhul vajutama alumist nooleklahvi. Lisa tabelisse veel seitse rida selliselt, et punaseid, siniseid ja rohelisi ning kongruentseid ja mittekongruentseid esitusi oleks võrdselt. Salvesta fail varem loodud Stroopi kausta.

Mõned tähelepanekud, mida veergude nimetamisel arvesse võtta:

- Kõigil veergudel peaksid olema nimed (veergude nimed on esimesel real). Nimetamata veerud ajavad PsychoPy segadusse.
 - Tabelis ei tohiks esineda kaht sama nimetusega veergu (veergude nimetused ei tohiks kattuda ka ühegi hiljem loodava komponendi nimetusega, sest sellisel juhul muutub ebaselgeks, millal sama nimetus tähistab üht ja millal teist).
 - Suur ja väike algustäht: PsychoPy ja täpsemalt Pythoni programmeerimiskeel on tundlik suure ja väikese tähe suhtes. Näiteks on Pythoni jaoks tunnused Word ja word kaks erinevat tünust (see muutub oluliseks kui hakkame tünuste tabelit katsesse integreerima).
 - Tünuste nimetused ei tohiks sisaldada tühikuid (ka mitte sõna lõpus), ka mitte kirjavahemärke.
-

3. PsychoPy: töö komponentidega

Kui tingimuste faili defineerimisel mõtlesime asjadele, mis igal esitusel muutuvad, siis komponentide lisamisel mõtleme asjadele, mis jäävad kõikidel esitustel samaks. Igal esitusel peaks programm suutma esitada sõnu ja registreerima katseisiku vastuse. Kummagi ülesande jaoks on olemas eraldi komponent komponentide menüüs.

Ülesanne 4. Lisa rutiinielemendile *trial* tekstikomponent ja muuda selle järgmisi prameetreid:

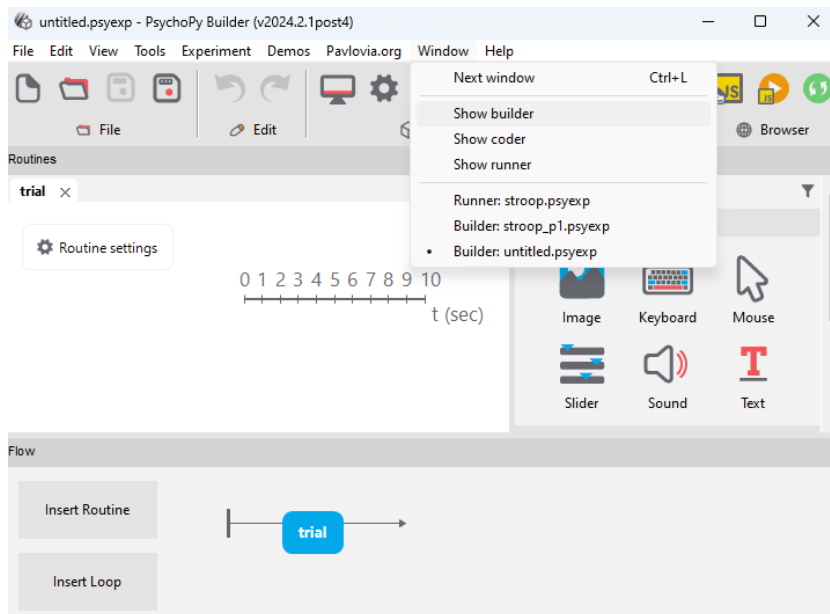
- a) anna sellele uus nimetus (nt *stroopText*);
- b) määra elemendi algushetkeks³ 0.5 ja kestuseks ∞ (lõpmatus ehk kast jääb tühjaks);
- c) määra elemendi värvuseks punane (*red*);
- d) määra teksti sisuks „punane“.

Ülesande lahendamiseks läheme PsychoPy graafilise liidese aknasse ([Window > Show Builder](#)). Veendume, et alguses on meil ees tühi eksperiment. Seda on lihtne kontrollida, sest tühjas eksperimendi failis pole veel komponente ja vaikimisi on seal vaid üks rutiinielement (*trial*). Salvestame katsefaili tingimuste failiga samasse kausta (...PsychoPy_experimendid/minu Stroop; salvestamise aken avaneb, kui vajutad ikoonile number neli või valid rippmenüüst [File > Save as...](#)).

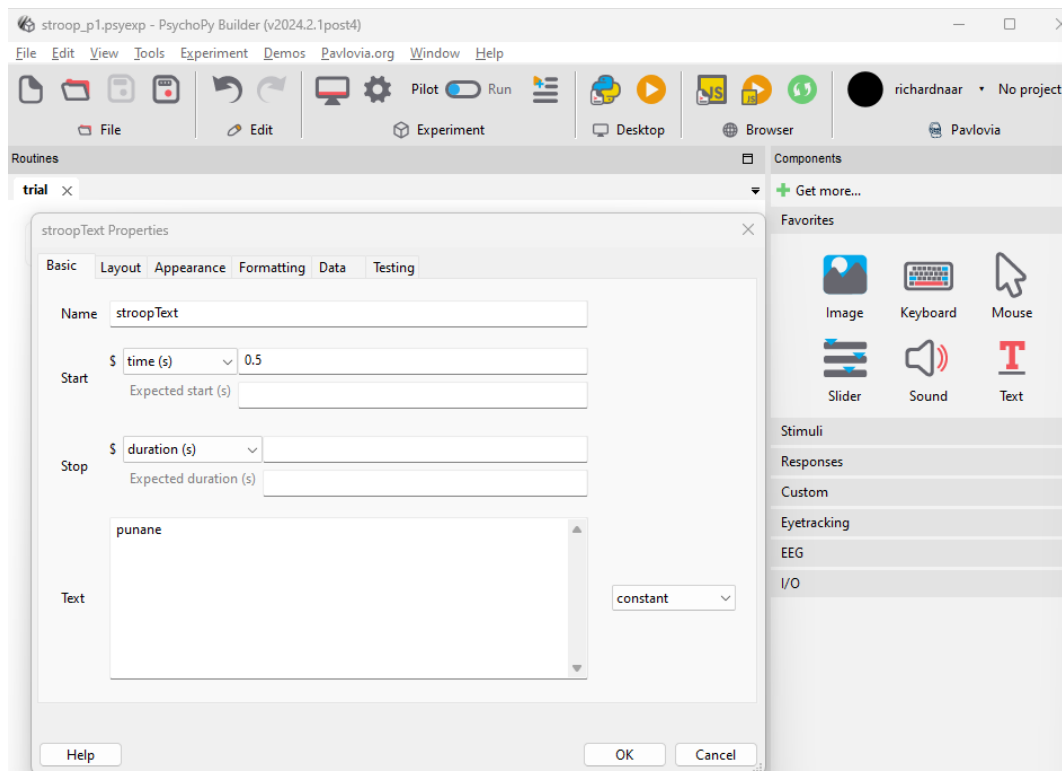
Tekstielemendi lisamiseks valime komponentide menüüst: [Components > Stimuli > Text](#) (suure T-ga ikoon, aga mitte segamini ajada Textbox nime kandva komponendiga). Defineeri tekstielemendi nimi (pane tähele, et nimetus ei tohiks kattuda tingimuste faili veergudega), kestus (0.5 sekundit kuni lõpmatus ehk **Start [time (s)]** lahtrisse kirjutame 0.5 ja **Stop [duration (s)]** lahter jääb tühjaks). Tekstielemendi värvuse punaseks muutmiseks teeme üleval olevate sakkide hulgas **Basic** saki asemel aktiivseks saki **Appearance**. Teksti värvuse

³ Pööra tähelepanu, et kümnendkoha eraldajana ootab PsychoPy punkti ja mitte koma

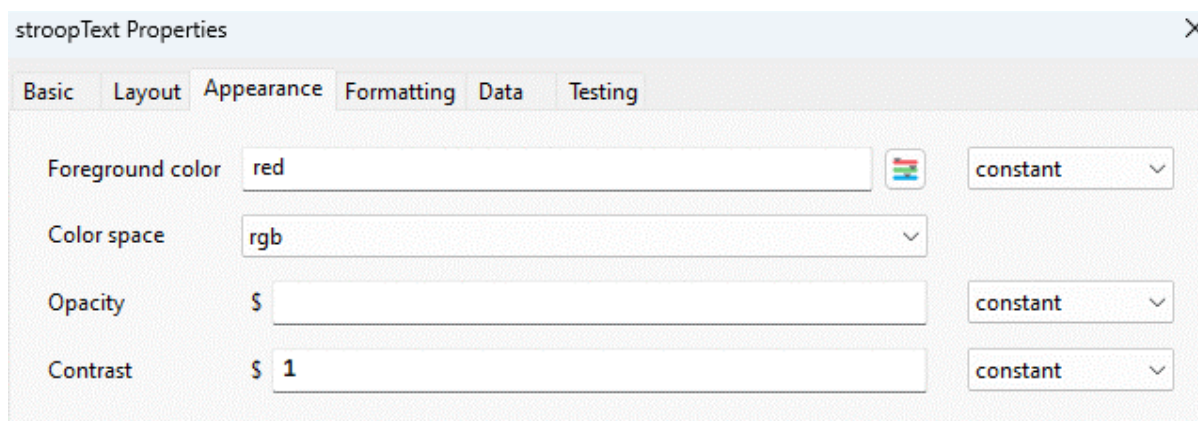
punaseks muutmiseks kirjutame **Foreground color** lahtrisse *red*. Tekstielemendi sisu muutmiseks lähme tagasi **Basic** saki alla ja kirjutame lahtrisse **Text** „punane“.



Enne ülesande lahendamata asumist veendu, et oleks avatud PsychoPy graafilise liidese aken (ülemine kuvatõmmis).



Tekstikomponendi lihtsätete seadistamine



Tekstikomponendi värvuse seadistamine

Kui muudatused on tehtud, siis vajuta „OK“. Seejärel proovi programmi käivitada (programmi käivitamiseks tee hiireklõps esimesele tumekollasele valge siluetiga ikoonil). Programmi käivitamisel ilmub infokastike. Vaikimisi küsitakse seal katseisiku koodi (PsychoPy uuemas versioonis leiab programm vaikimisi sinna ühe arvu, mis jääb vahemikku 0-999999 ja kui on aktiveeritud piloteerimise režiim, siis kuvatakse sellele kohale sõna „pilot“; nii suurt vahemikku on tarvis selleks, et kahele katseisikule juhuslikult sama arvu ei loositaks) ja katsekorra või sessiooni numbrit. Antud hetkel ei oma need suurt tähendust ja võib tühjaks jätta, sest tahame ainult kontrollida, kas programm töötab nii nagu vaja. Varu natukene kannatust, sest katse käivitamine võib natukene aega võtta. Programmist väljumiseks vajuta klaviatuuril **Esc** nuppu.

Praktilisi tähelepanekuid

- Eksperiment ei pea valmima ühe korraga – kasulik on pärast iga suuremat muudatust eksperiment käivitada ja kontrollida, kas kõik ikka töötab plaanilt. Nii on tekkinud vigu ja nende tekkekohti lihtsam ära tunda. Lisaks annab väiksemate sammudega liikumine heaolutunde iga kord, kui programmi täiustamine õnnestub.
- Katse käivitamisel avaneb infokastike. Kuna hetkel pole infokasti vaja, siis võib selle ka ajutiselt välja lülitada. Selleks vajuta mutriga ikoonil (eksperimenti sätteid ehk kümnes ikoon) ja eemalda avanenud aknas linnuke **Show info dialog** järelt.
- Kui katse mingil põhjusel edasi ei lähe ja näiteks seisma jääb, siis katse katkestamiseks saab kasutada klaviatuuri vasakus nurgas paiknevat **Esc** nuppu, kuid seegi funktsionaalsus on muudetav ja seda saad samuti mutriga ikooni alt avanevast aknast muuta (näiteks kui soovid, et katseisik katset poole pealt kogemata ise ei katkestaks).
- Komponentide sätete menüü avamiseks ja muutmiseks tee komponendil hiireklõps. Komponentide eemaldamiseks vii kursor komponendi peale ja vajuta paremat hiireklahvi ning tekkinud menüüst vali **remove**. Ilmunud hüpikmenüüs on teisigi kasulikke valikuid, mis võimaldavad muuta näiteks komponendi asukohta komponentide reas (PsychoPy alustab komponentide sisselülitamist ülevalt alla).

Sätete tähendused

- Neis näidetes muudame mõningaid levinumaid sätteid, kuid sätete menüüs on veel hulganisti teisigi, millest paljudest tuleb tulevastes praktikumides ka juttu. Kui soovid mõne sätte kohta lisainfot, vajuta sätete menüüst „Help“ nappu. See peaks sind viima PsychoPy kodulehele - seal on komponendi sätted pikemalt lahti kirjutatud.
- Kui soovid vaid pisikest meeldetuletust konkreetse sätte kohta, siis vii kursor vastava valiku kõrval olevasse lahtrisse ja sinna ilmub täpsustav tekst. Mõnikord võib tekst aidata ka otsustada, millises formaadis programm sisendit ootab. Näiteks kui kursor valiku **Color** sisestuskastile viia, ilmub kiri: *Color of this stimulus (e.g. $[1,1,0]$, red); make right click to bring up a color-picker (rgb))*. Nagu kirjeldusest selgub, siis aktsepteerib PsychoPy värvilahter mitut tüüpi sisestusviisi (e.g. $[1,1,0]$, red). Selles praktikumis kasutasime teisena toodud sisestusviisi ehk kirjutasime lahtrisse värvi inglisekeelse nimetuse.

Ülesanne 5. Lisa rutiinielemendile *trial* klaviatuurivastuse andmise komponent ja muuda selle järgmisi seadeid:

- määra vastuste registreerimise algusajaks 0.5 sekundit (sest samal hetkel hakatakse kuvama ka sõna);
- defineeri lubatud klaviatuurivalikutena järgmised klahvid: vasak, parem ja alla ('left', 'right', 'down').

Vastuse registreerimise komponendi lisamiseks valime komponentide menüüst (**Components**): **Responses > Keyboard** (klaviatuuri pildiga ikoon). Defineeri komponendi nimi (nimetus ei tohiks kattuda nimetustega tingimuste failis ega ühegi teise komponendiga samas katses). Klaviatuurikomponendi algusaja määramiseks kirjuta **Start [time (s)]** lahtrisse algusaeg (sekundites), millest alates peaks klaviatuurikomponent vastuste registreerimist alustama. Kui soovid, et vastamise aeg poleks piiratud, siis tuleks **Stop [duration (s)]** lahter tühjaks jätta. **Allowed keys** lahtrisse saame kirjutada klahvide nimetused, mille vajutamist klaviatuurikomponent jälgib.

The screenshot shows the 'stroop_key Properties' dialog box with the following settings:

- Name:** stroop_key
- Start:** time (s) dropdown, 0.5
- Stop:** duration (s) dropdown
- Force end of Routine:** ☒
- Register keypress on...:** press
- Allowed keys:** left, right, down
- constant:** constant

Kui tahta, et klaviatuurikomponent peaks arvet vasakule, paremale ja alla vajutamiste üle, siis peaksime sinna lahtrisse kirjutama komaga eraldatult ja jutumärkides nende klahvide ingliskeelsed nimetused ('left', 'right', 'down'). Kui sooviksime kasutada tähti, siis kirjutaksime samasse lahtrisse tähed, mille vajutamist tahaksime kontrollida (nt 'a', 's', 'd' kui sooviksime kontrollida tähtede a, s ja d vajutamist).

Vastusekomponendi seadistamine

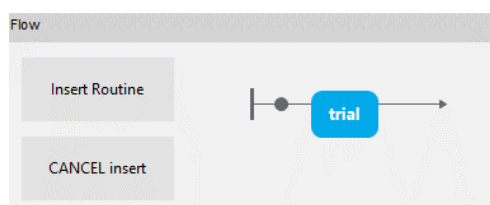
NB!

- Linnuke **Force end of Routine** järel tähendab, et katseisiku nupuvajutus katkestab rutiinielemendi. Vastasel korral ei jõuagi eksperiment järgmiste esituste või muude rutiinielementideni, sest mäletatavasti jätsime komponentide lõpu aega tähistava lahtri mõlema komponendi puhul tühjaks.
- **Allowed keys** \$ lahtrisse sisestatud nimetused peaksid olema jutumärkides. Jutumärgid on vajalikud, sest vastasel korral ei tea programm, kas pidasime näiteks silmas klahvi *down* või eraldi tähti d, o, w ja n. PsychoPy pakutud vaikenimetuste ('y', 'n', 'left', 'right', 'space') ümber on üksikud jutumärgid. Pole siiski vahet, kas kasutada topelt või üksikuid jutumärke. Käesoleva dokumendi sees kasutatakse üksikuid jutumärke ainult juhul, kui jutumärgid on nõutavad ka PsychoPy programmis.

4. PsychoPy: rutiinielementide kordamine ja komponentide värskendamine

Ülesanne 6. Lisa rutiinielemendi *trial* ümber tsükkel (*loop*) ja sea rutiinielemendi korduste arvuks 3.

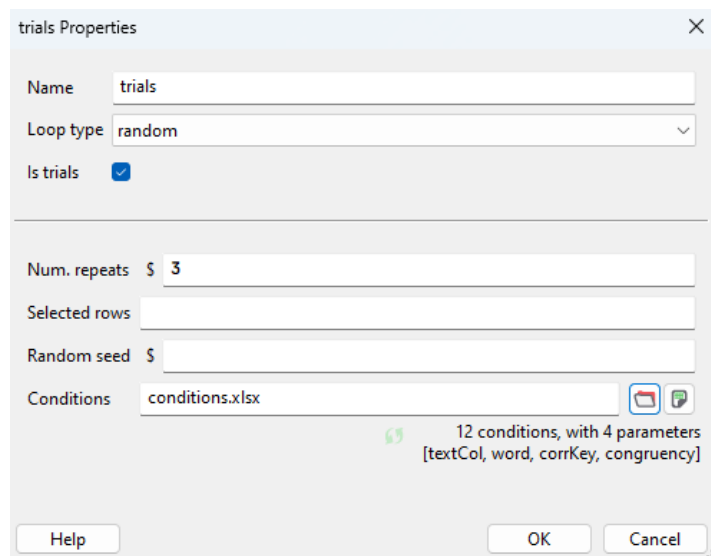
Tsükkel (*loop*) võimaldab kontrollida mitu korda rutiinielementi korratakse. Tsükli lisamiseks vali katseskeemi menüüst (**Flow**) *Insert Loop*. Seejärel muutub ajajoonel nähtavaks punkt, mille asukohta saab kuni järgmise hiireklahvi vajutuseni muuta (punkti asukoht tähistab tsükli algust või lõppu). Kui ajajoonel on enam kui üks rutiinielement, siis muutub nähtavaks veel teinegi punkt, mille paigutust saab muuta. Kui ajajoonel on vaid üks rutiinielement, siis fikseerub teine punkt automaatselt. Algas- ja lõpp-punkti valimise järel avanevad sätted. Sarnaselt eelnevalt lisatud komponentidega saab ka tsükli sätteid hiljem hiireklõpsuga nähtavaks muuta või tsükli parema hiireklahvivajutusega eemaldada. Soovitud korduste arvu saame kirjutada **nReps** \$ lahtrisse. Proovi katset käivitada ja veendu, et sõna „punane“ esitatakse kolm korda.



Rutiinielemendile tsükli lisamine

Ülesanne 7. Lisa tingimuste fail esituse tsüklile.

Tsükli lisamisel avaneb menüü, milles saadki tingimuste faili lisada. Kui tsükkel on juba lisatud, siis pääsed tsükli parameetritele ligi sellel hiirega klõpsates. Avanenud menüüs klõpsa **Conditions** lahtri järel paikneval kaustal. Avanenud lehitsemisaknas klõpsa tingimuste failil ja vajuta „Open“. Aken avab kausta, kuhu eksperimendi juhtfaili eelnevalt salvestasid. Kui tingimuste faili lehitsemisaknas ei paista, siis veendu, et .csv/.xlsx formaadis tingimuste fail oleks ikka katse juhtfailiga samas kaustas. Kui tingimuste fail sai valitud ja õigesti seadistatud, peaksime selle all nägema tingimuste faili kirjeldust. Meie tingimuste failis peaks olema neli tunnust (veergu) ja 12 tingimust (rida).



Rutiinielemendi kordamisega seotud sätted

Kui enne tähistas **nReps** \$ lahtrisse sisestatud arv üksikute esituste arvu, siis pärast tingimuste faili lisamist tähistab see seda, mitu korda tingimuste faili katses korratakse. Kui jätame arvu muutmata, tähendab see, et meie katses on kokku 12×3 ehk 36 üksikesitust. Muidugi tahame ka, et programm ei esitaks meie sisestatud ridu järjest vaid juhuslikult. Selle eest hoolitseb **loopType** järel olev valik *random*. Täpsemalt tähendab see, et programm võtab ette meie tingimuste faili ja ajab selle read segamini. Seejärel hakkab ta sellest segatud tabelist ükshaaval ridu võtma kuni kõik read on läbi tehtud. Nüüd ajab programm read uuesti segamini ja kordab tehtut kokku **nReps** \$ lahtris määratud korda (antud juhul 3). **loopType** järel oleva valiku peale klõpsates näed, et valikuid on teisigi. Sellest, mida teised valikud tähendavad tuleb juttu järgmistes praktikumides.

Ülesanne 8. Muuda tekstikomponendi sätteid selliselt, et teksti sisu ja värvus muutuksid igal esitusel vastavalt tingimuste failile.

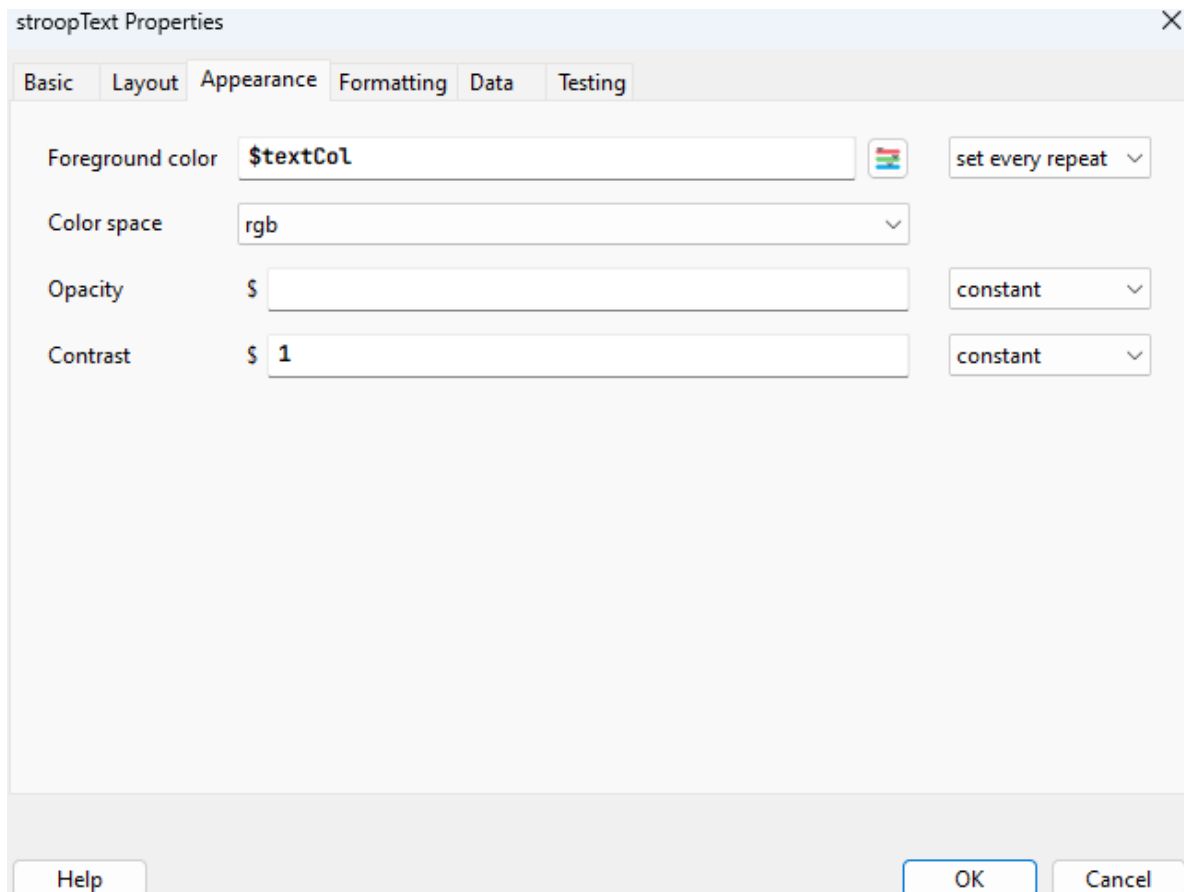
Selleks ava tekstikomponendi seaded (tee muutmist vajaval komponendil hiireklõps). Tuleta meelde, mis oli selle tingimuste faili veeru nimi, kuhu sisestasime inglisekeelsed värvinimetused. Kirjuta **Appearance** saki all valiku **Foreground Color** järele selle veeru nimi ja veeru nime ette lisa dollari märk (\$), eestikeelsel klaviatuuril **Ctrl + Alt + 4** (või **Shift + 4**

Macintoshi arvutil). Dollari märk annab PsychoPy-le märku, et tegu pole teksti vaid lühikese koodijupi või muutujaga. Muuta tuleks ka sisestuskasti järel olevat muutujat. Vaikimisi on seal *constant*, mis tähendab, et tekstikasti sisestatud väärtus katse jooksul ei muutu ehk jääb konstantseks. Ülejäänud kaks valikut on *set every repeat* ja *set every frame*. Meile sobib neist esimene ehk *set every repeat*, sest soovime, et igal uuel esitusel valiks katseprogramm meie määratud veerust uue väärtuse. Valik *set every frame* tähendaks, et soovime lahtri sisu pärast iga ekraanivärskendust uuendada⁴.

Lisa nüüd **Basic** saki all ka valiku **Text** lahtrisse veeru nimetus, kuhu eelnevalt eestikeelsed värvinimetused salvestasime (ka siin tuleks PsychoPy-d teavitada, et seda teksti tuleks muutujana interpreteerida). Valime siingi tekstikasti järel olevate valikute seast *set every repeat*.

The image shows the 'stroopText Properties' window in PsychoPy. It has several tabs: Basic, Layout, Appearance, Formatting, Data, and Testing. The 'Basic' tab is active. Inside, there are fields for 'Name' (set to 'stroopText'), 'Start' (with a dropdown for 'time (s)' and a value of '0.5'), and 'Stop' (with a dropdown for 'duration (s)' and an empty field). Below these is a 'Text' section with a large text area containing '\$word' and a dropdown menu set to 'set every repeat'. At the bottom of the window are 'Help', 'OK', and 'Cancel' buttons.

⁴ Kui sa pole kindel, mida siin „ekraani värskenduse“ all silmas peetakse, siis pole midagi. Sellest tuleb põhjalikumalt juttu veebikatsete praktikumis. Hetkel piisab kui tead, et arvutimonitori pilt on vaid näiliselt staatiline, kuid tegelikult saavutatakse staatiline mulje üksteisele järgnevate kiirete vilgutuste ehk värskenduste tulemusena. Sellest vilkumissagedusest sõltub, millal ja kui tihti monitorile esitatud pilte saab muuta.



Tekstikomponendi seadete muutmine

Milles seisneb *set every repeat* ja *set every frame* erinevus?

- Tegelikult toimivad *set every repeat* ja *set every frame* valikud käesoleval juhul näiliselt väga sarnaselt, sest PsychoPy võtab iga esituse alguses meie poolt lisatud tingimuste faili vastavatest veergudest ühe väärtuse ning seda väärtust (nt „red“) sama esituse jooksul ei muudeta. Siiski pole päris korrektne järeldada, et polegi tähtis kumba valiku kasuks otsustada. Põhjus on selles, et esimesel juhul ütleme PsychoPy-le, et see muutuja jääb terve esituse jooksul samaks, aga teisel juhul luiskame ja ütleme PsychoPy-le, et pärast iga värskendust võib midagi hakata muutuma. Valik muudab seega programmi valmisolekut sisenditeks, kuid valmisolek ise veel nähtavalt midagi ei muuda. Küll aga muutub see, millistele protsessidele programm arvutusvõimsust broneerib. Kui tahame, et meie loodud katse oleks ajaliselt võimalikult täpne, siis peaksime valima meetodi, mis on käesoleva esitusviisi seisukohast optimaalseim. Nii säästame arvutusvõimsust ja saame kindlamad olla selles, et stiimulite esitusajad on lähedased sellele, mida soovisime.

Ülesanne 9. Muuda vastusekomponendi sätteid selliselt, et info õige vastuse kohta muutuks igal esitusel vastavalt tingimuste failile ja katseisiku vastus ka salvestuks.

Seadete avamiseks klõpsa hiirega vastusekomponendil. Selleks, et info õige vastuse kohta igal esitusel uueneks kirjutada **Data** saki all olevasse **Correct answer** lahtrisse selle tingimuste

faili veeru nimi, kuhu kirjutasime klahvide inglisekeelsed nimetused. Selleks, et lahter aktiivseks läheks, tee valiku **Store correct** järel linnuke. Sarnaselt tekstikomponendiga tuleks ka siin nime ette dollari märk (\$) lisada.

The screenshot shows the 'stroop_key Properties' dialog box with the 'Data' tab selected. The 'Store' dropdown menu is set to 'last key'. The 'Store correct' checkbox is checked. The 'Correct answer' text field contains '\$corrKey'. The 'Save onset/offset times', 'Sync timing with screen', and 'Discard previous' checkboxes are all checked.

Vastusekomponendi seadete muutmine

5. PsychoPy: rutiinielementide lisamine

Ülesanne 10. Lisa katsele kaks uut rutiinielementi. Esimese rutiinielemendi eesmärgiks on katse sisse juhatada. Selles peaksid olema tekstikomponent ja vastusekomponent, et katseisik saaks nupuvajutusega sissejuhatusesest edasi minna ja katse käima panna. Teise rutiinielemendi eesmärk on anda märku, et katse sai läbi ja tänada katseisikut panustatud aja eest. Kui seda mitte lisada, siis võib katseisik arvata, et katse jooksis lihtsalt kokku või juhtus midagi muud ootamatut. Muuda teise rutiini tekstikomponendi parameetreid selliselt, et tekst oleks ekraanil 2 sekundit.

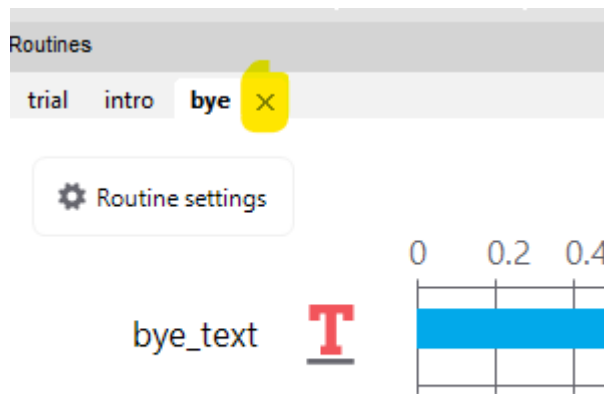
The screenshot shows the 'New Routine' dialog box. The 'New Routine name' text field contains the word 'intro'. The 'Routine Template' dropdown menu is set to 'Basic:blank'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Rutiinielemendi nimetamine

Uue rutiinielemendi lisamiseks vali katseskeemi menüüst (**Flow**) **Insert routine > (new)**. Avanenud aknasse kirjuta uue rutiinielemendi nimi (näiteks intro) ja vajuta „OK“. Analoogselt tsükli paigutamisele ilmub ka siin ajajoonele must täpp, mis lubab rutiinikomponendile kuni järgmise hiireklõpsuni kohta otsida.

Rutiinielementide nimetamine ja eemaldamine

- Rutiinieleменти asukoha vahetamiseks tuleks menüüst sama rutiin uuesti valida ja soovitud kohta asetada. Soovimatul kohal paikneva rutiinieleменти eemaldamiseks tee rutiinikomponendil parem klõps ja vali *remove*. See valik ei kustuta rutiinielementi vaid peidab selle. Kui soovid rutiinieleменти kustutada, siis tuleks rutiin menüüriba all paiknevast ristikist sulgeda (vt alumine joonis).
- Parema klõpsuga nähtavaks tulnud menüüs on veel teinegi valik, mis lubab rutiinieleменти nime vahetada (*rename*).
- Kui kasutad mitmes kohas sama rutiini, siis muutub kõigi nende rutiinide nimetus ja sama kehtib ka seadete kohta ehk ühes kohas muutes muutuvad seaded kõigis kohtades, kus rutiin kasutusel on.



Rutiinieleменти kustutamine

Sarnaselt **ülesannetele 4 ja 5** tuleks ka neile rutiinielementidele lisada tekstikomponent ja sissejuhatus puhul ka vastusekomponent. Mõttele, millised nendes ülesannetes tehtud muudatused on nende rutiinielementide puhul vajaliku ja millised mitte (vihje leiad allpool). Esmalt aga veendu, et oled õige rutiini vaates – vaadet saad muuta rutiinielementidele (näiteks *trial* või *intro*) klõpsates või menüüriba all samanimeliste tab-idele vajutades. Viimasega tasub ettevaatlik olla, sest tab-i sulgemine kustutab rutiini. Kui sulgesid tab-i kogemata, siis saad *undo* ikoonile vajutades ta tagasi tuua (vasakule poole näitav hall nool); sama teeb ka klaviatuuri otsetee Ctrl+Z (Mac: Command-Z). Selline lahendus töötab kahjuks ainult hiljuti tehtud muudatuste tagasipööramiseks.

Sissejuhatava rutiinieleменти...

a) tekstikomponendiga seotud muudatused:

Stop [duration (s)] lahter jääb tühjaks (et katse ise edasi ei läheks).

Text lahtrisse tuleks sisestada sissejuhatav tekst, näiteks (pane tähele, et siin on kasutatud topelt jutumärke, mis tähendab, et PsychoPy siin jutumärke meilt ei oota): „Tere tulemast katsessesse! Katse alustamiseks vajuta palun tühikuklahvi...“.

b) klaviatuuri komponendiga seotud muudatused:

Allowed keys lahtrisse tuleks sisestada lubatud klahvi nimetus (nt 'space' kui soovime, et katseisik saaks tühikuklahvi vajutusega katse käima panna, jättes lahtri tühjaks läheb katse edasi mistahes klahvivajutuse järel, v.a Esc, mis katkestab katse).

Väljajuhatava rutiinieleменти tekstikomponendiga seotud muudatused:

Stop [duration (s)] lahtrisse sisesta kui kaua soovid, et tekst ekraanil oleks (nt 2 sekundit).

Text lahtrisse tuleks sisestada tekst, mis ütleks, et katse on läbi ja tänaks katseisikut, näiteks: „Katse on lõppenud. Täna, et leidsid aega katses osalemiseks!“.

6. PsychoPy: infokasti seadistamine

Ülesanne 11. Muuda katse käivitamisel ilmutat infokasti selliselt, et sinna saaks sisestada katseisiku numbri, soo ja vanuse.

Katse käivitamisel avaneb infokast. Infokasti sisestatud andmed lisatakse katseisiku andmefaili ja seega on see mugav viis katseisikuga seotud info küsimiseks või salvestamiseks. Infokasti seadistamiseks vajuta nutruga ikoonil. Kui infokast käivitamisel ei avane, siis põhjuseks võib olla see, et **Show info dialoog** järel puudub linnuke. Lahtrite lisamiseks või eemaldamiseks kasuta **Experiment info** sisestuskastide kõrval olevaid miinus ja pluss märke. Esimene sisestuskast annab väljale nime ja teise lahtrisse saab kirjutada vaikeväärtused, mida saab eksperimendi käivitamisel muuta. Täidetavad väljad ei ole kohustuslikud ja katse käivitub ka siis, kui lahtrid tühjaks jätta. Kui vaikeväärtuseks kirjutada mõni keelatud sümbol (nt küsimärk), siis ei lähe eksperiment edasi enne, kui keelatud sümbol on kustutatud. See võib olla käepärane viis, kuidas end hajameelsuse eest kaitsta ja hilisemat andmetega seotud segadust vältida.

stroopi_katse Properties

Basic Screen Audio Online Eyetracking Input Data

Experiment name: stroopi_katse

Use PsychoPy version: [dropdown]

Show info dialog: ☒

Enable Escape key: ☒

Experiment info

Field	Default		
participant	f'{randint(0, 999999):06.0f}'	+	-
vanus		+	-
sugu	['Naine', 'Mees', 'Muu']	+	-

Help OK Cancel

Infokasti seadete muutmine

Infokastikest on hea kasutada ka katse parameetrite muutmiseks, sest sinna sisestatud infot saad programmi sees kasutada. Näiteks võid teha lahtri „esituste arv“, mis hakkaks määrama seda, mitu seeriat iga tingimustabeli rea kohta esitatakse jms. Seda, kuidas infokastikesse sisestatud väärtusi programmi sees vaadata vaatame juba järgmises praktikumis. Kui see info kiirelt kokku võtta, siis infokastikese sisu nägemiseks tuleks kirjutada Pythoni süntaks, mis võtaks infokastikese struktuurist meid huvitava infokillu. Näiteks katseisiku numברי leidmiseks võiksime kasutada järgmist süntaksit: `expInfo['Participant']`.

NB! Participant veergu kasutatakse andmefaili nimetamisel ja seetõttu annab programm selle veeru muutmisel veateate. Kui seda veergu muuta, siis tuleks vastav muudatus teha ka faili nimetamise lahtris, mis asub eksperimendi sätete **Data** saki all.

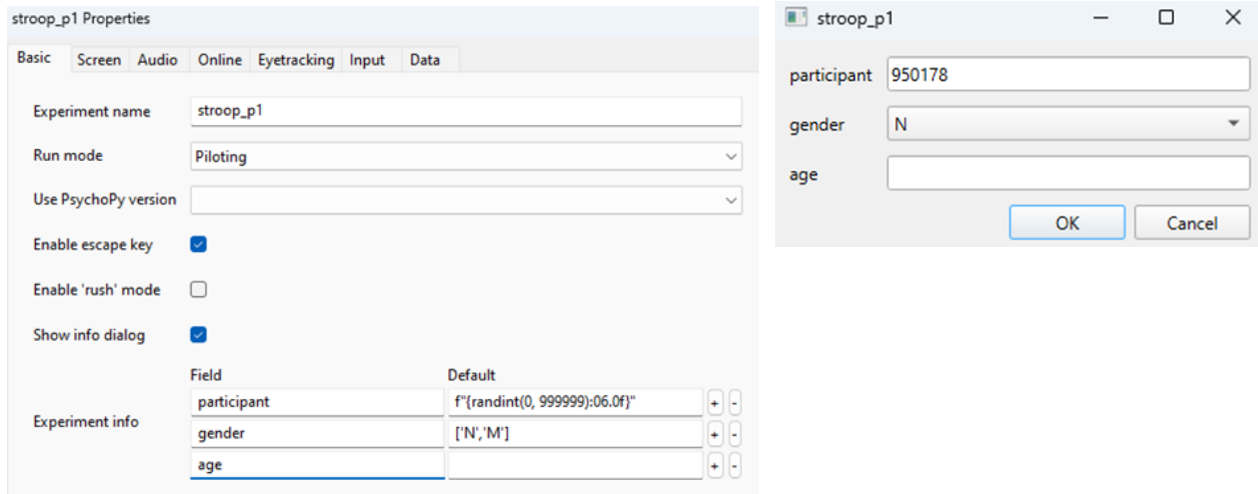
stroop_p1 Properties

Basic Screen Audio Online Eyetracking Input Data

Data filename: `u'data/%s_%s_%s' % (expInfo['participant'], expName, expInfo['date'])`

Data file delimiter: auto

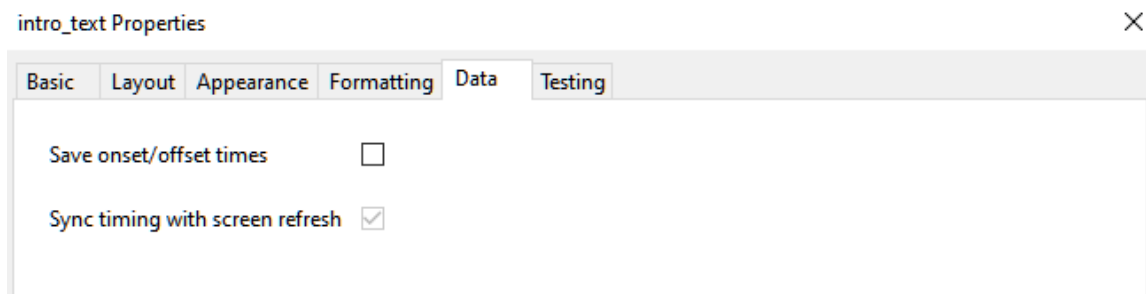
Teine moodus infokastikese vaikeväärtuste salvestamiseks on teha nendest loend, mille hulgast kasutaja saaks endale sobiva valida. Selleks tuleks vaikeväärtused Pythoni sõnaraamatu (*dictionary*) kujul **Default** lahtrisse sisestada. See ei tähenda tegelikult midagi muud, kui seda, et meie sisestatud vaikeväärtuste loend peaks paiknema kandiliste sulgude vahel ja iga element peaks olema jutumärkides ja teistest elementidest komaga eraldatud. Soo puhul näiteks nii: `['N', 'M']`.



Infokastikese lahtri rippmenüüna seadistamiseks tuleks vaikeväärtused jutumärkides ja komaga eraldatult kandiliste sulgude vahele lisada.

Ülesanne 12. Muuda *trial* tsüklit selliselt, et katses esitataks iga tingimuste tabeli veergu ühe korra. Käivita katse ja tee katse ühe korra läbi. Seejärel ava andmefail. Mitu rida on andmefailis ja miks? Veendu, et leiad andmefailist kõik veerud, mille defineerisid tingimuste failis. Andmefailis peaksid olema ka eraldi veerud infokasti sisestatud info jaoks. Millist kaht veergu kasutaksid kontrollimaks, kas reaktsiooniajad erinesid kongruentses ja mitte-kongruentses tingimuses?

Andmefailis peaks olema andmed kokku 12 esituse kohta. Lisaks nendele veergudele, mille defineerisime tingimuste tabelis ja infokastikeses, on andmetabelis veel teisigi veerge. Andmetabelis on näiteks veerud, mis viitavad sellele, millal sissejuhatava ja väljajuhatava rutiini komponendid käivitati. Kui soovid nende ridade kirjutamise välja lülitada, siis ava üksteise järel nende komponentide seaded. Seadete avamisel tuleb kõigepealt lahti **Basic** vaade ehk vaade, milles oleme seni enamasti muudatusi teinud. Komponenti sisselülitamisega seotud aja salvestamise väljalülitamiseks tuleks ülevalt menüüst vali **Data** vaade ja võtta ära linnuke **Save onset/offset times** eest. „OK“ vajutamise järel selle komponendi sisselülitamise või väljalülitamise kohta infot andmefaili ei salvestata.



Komponenti sisselülitamisega seotud aja salvestamise väljalülitamine

Treeningseeriad

Enamikel juhtudel soovime esitada katseisikule ka treeningseeriaid. Treeningseeriade esitamiseks pole tüüpiliselt tarvis muud, kui olemasoleva tsükli (*loop*) ümber teha uus tsükkel, mis loeb sisse tingimuste faili, mis defineerib, mitu korda tingimuste tabelit treeningseerialtel ja katseseerialtel esitatakse.

Samm-sammult liikudes tuleks kõigepealt luua uus tingimuste tabel, kuhu on kantud info treeningseeriade ja eksperimentaalsete seeriade arvu kohta. Lisaks võime defineerida siin, millist teksti peaks katseisikule enne vastavaid seeriaid esitama. Võime selle salvestada näiteks `block_info.xlsx` failina.

	A	B	C	D	E
1	block	repTimes	block_intro		
2	training		1 Nüüd algavad treeningseeriad. Jätkamiseks vajuta palun tühikut...		
3	experiment		3 Nüüd algab katse. Jätkamiseks vajuta palun tühikut...		
4					

Seejärel tuleks katseskeemi menüüs lisada olemasoleva „`trials`“ aasa ümber uus tsükkel ja seadistada see selliselt, et tingimuste tabeli ridu loetaks järjestikuliselt (Loop type: sequential). Lisaks võiks `is trials` eest võtta ära linnukese, sest tegemist pole mitte üksikute esitustega vaid plokkidega. Esituste arvuks peaks olema 1, sest tahame iga `block_info` tabeli rida esitada ühe korra. Enne tsükli lisamist tuleks `block_info` tabel tsükli koosseisu lülitada.

blocks Properties

Name: `blocks`

Loop type: `sequential`

Is trials: ☐

Num. repeats: `1`

Selected rows:

Random seed: `$`

Conditions: `block_info.xlsx`

2 conditions, with 3 parameters
[block, repTimes, block_intro]

Help OK Cancel

Kuna esituste arv sõltub sellest, kas tegemist on treeningseeriade või eksperimentaalsete seeriatega, siis tuleks muuta ka `trials` aasa sisu ja kirjutada `Num. repetas` lahtrisse veeru nimi, kuhu sisestasime, mitu korda tuleks tingimuste tabeli ridu korrata (`repNum`).

trials Properties

Name: trials

Loop type: random

Is trials: ☒

Num. repeats: \$ reptime

Selected rows:

Random seed: \$

Conditions: conditions.xlsx

12 conditions, with 4 parameters
[textCol, word, corrKey, congruency]

Help OK Cancel

Nüüd on jäänud veel lisada blocks süntaksi sisse (ja trials süntaksist välja) rutiinielement, mis esitaks katseisikutele vastava plokiga sobituvat teksti, mille salvestasime block_info tabeli block_intro veergu. See rutiinielement töötab sarnaselt eelnevalt defineeritud intro rutiinile, kuid ainult selle vahega, et teksti sisu loetakse block_info tabeli veerust block_intro.

warning_text Properties

Basic Layout Appearance Formatting Data Testing

Name: warning_text

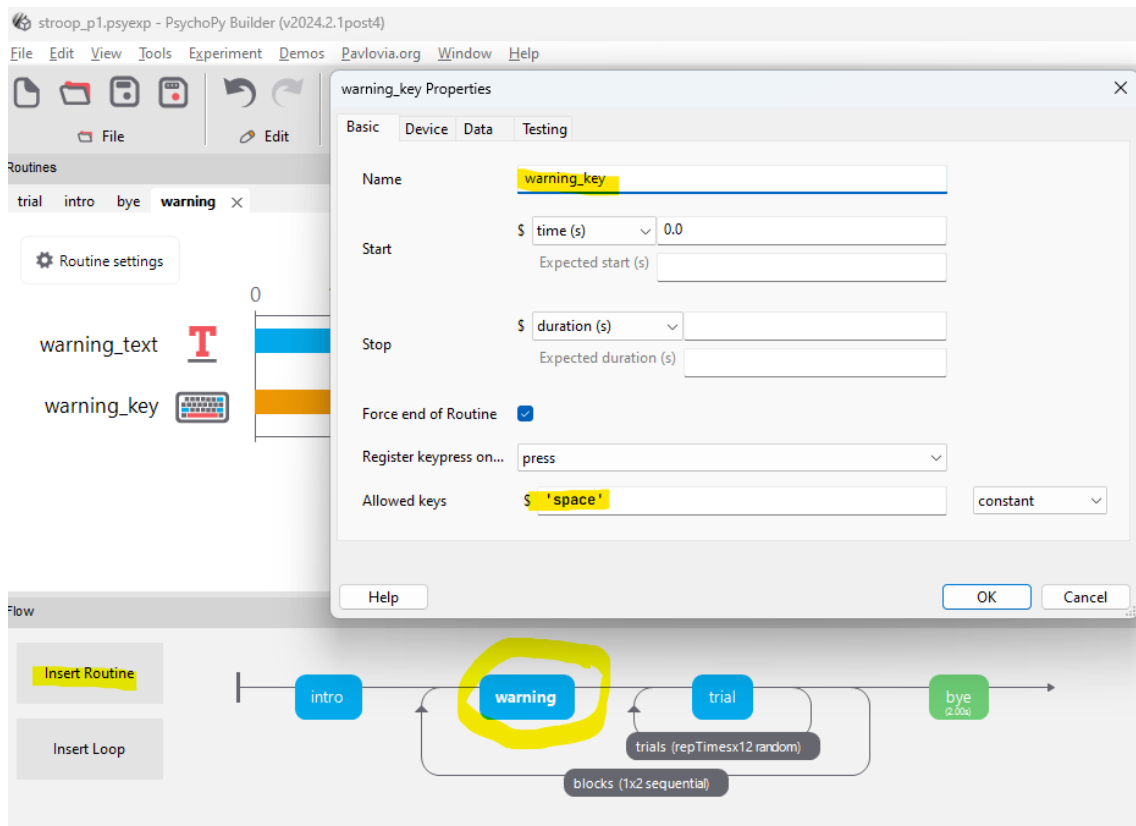
Start: \$ time (s) 0.0
Expected start (s):

Stop: \$ duration (s)
Expected duration (s):

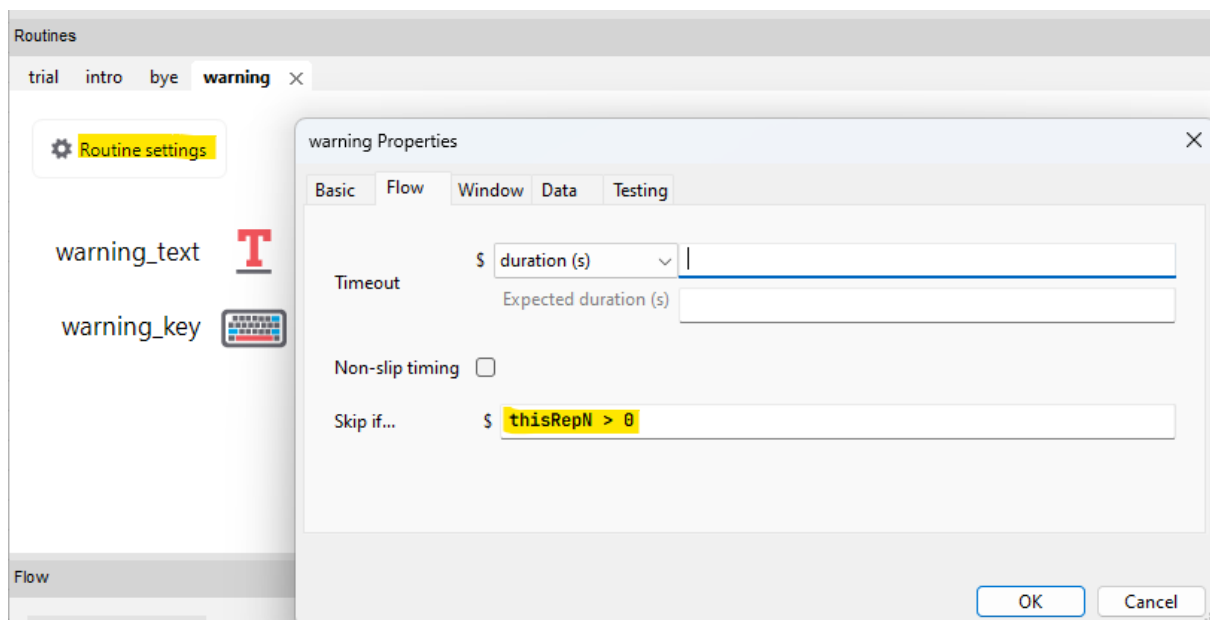
Text: \$block_intro

set every repeat

Help OK Cancel



Kui nüüd seadistame „warning“ rutiini selliselt, et rutiin käivitatakse ainult juhul, kui tegemist on esimese kordusega kummaski plokis, siis näidatakse hoiatusteksti ainult treeningseeriade ja katseseeriade alguses ehk täpselt nii nagu vaja (Routine settings > Flow ja seejärel Skip if... lahtrisse sisestame: $\text{thisRepN} > 0$). Selle üle, mitmenda kordusega on tegemist peab järke muutuja thisRepN .



Kohtame sama muutujat ka andmetabelis. Kõiki andmetabelis olevaid muutujaid saab katse juhtfailis analoogselt kasutada.

Lisaülesanded

Ülesanne 1. Muuda Stroopi katse tsüklit nii, et katse läheks otse sissejuhatuse juurest tänu sõnade juurde. Rutiinide vahel jätmine on käepärane viis katse funktsionaalsuse testimiseks.

Ülesanne 2. Muuda eksperimenti selliselt, et enne esimest seeriat oleks pisike paus (näiteks 2 sekundit).